

交易系统增强版说明文档

模块: strategy_system_tool | 前缀: ma_KQ_m_INE_sc

- 本报告补充完整交易系统要素：开仓、平仓、资金管理、风控与异常处理。

- 结果基于当前output 目录中的回测、网格优化、Walk-Forward 文件自动生成。

- 重点用于策略研发评审与工程交接，不作为投资建议。

摘要指标	结果
基础回测收益率	-0.18%
基础回测最大回撤	-6.50%
网格最优收益率	11.14%
网格最优夏普	4.773
样本外正收益折占比	20.00%
过拟合判断	存在过拟合风险

基础回测图

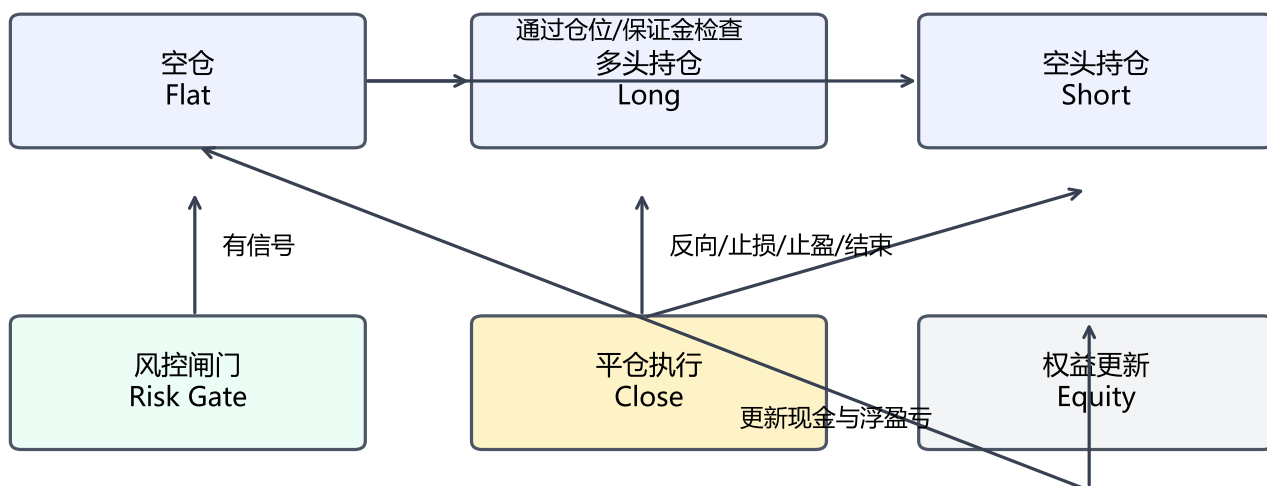


生成时间: 2026-03-23 02:35:25

1. 交易系统架构与状态机

从信号到下单到风控的闭环

- 数据层：TqSdk 获取K线/行情 -> 计算指标（MA、ATR、突破上下沿）。
- 决策层：desired_signal 生成方向信号；run_backtest 驱动持仓状态转移。
- 执行层：按开盘价+滑点成交，写入 trade ledger 和 equity 曲线。
- 控制层：仓位计算 + 保证金约束 + 止损止盈 + 手续费。



2. 开平仓与资金管理规则

规则表 + 公式

模块	条件类型	实现规则
开仓	MA策略	fast_ma > slow_ma 做多; fast_ma < slow_ma 做空
开仓	突破策略	close > 前高做多; close < 前低做空
平仓	信号反转	持多遇空信号/持空遇多信号, 按下一根开盘价反手平仓
平仓	止损	long: low <= stop_price; short: high >= stop_price
平仓	止盈	long: high >= take_price; short: low <= take_price
平仓	强平	回测最后一根K线按收盘价强制平仓

- 风险预算: $risk_budget = equity * risk_per_trade$
- 止损距离: $stop_distance = ATR * stop_atr$
- 风险手数: $qty_by_risk = floor(risk_budget / (stop_distance * volume_multiple))$
- 保证金手数: $qty_by_margin = floor((equity * max_margin_usage) / (entry_price * volume_multiple * margin_rate))$
- 最终手数: $qty = max(0, min(qty_by_risk, qty_by_margin, max_contracts))$
- 止盈距离: $take_distance = stop_distance * rr$
- 成交价格(含滑点): $long_entry = open + slippage, short_entry = open - slippage$

备注: $slippage = slippage_ticks * price_tick$

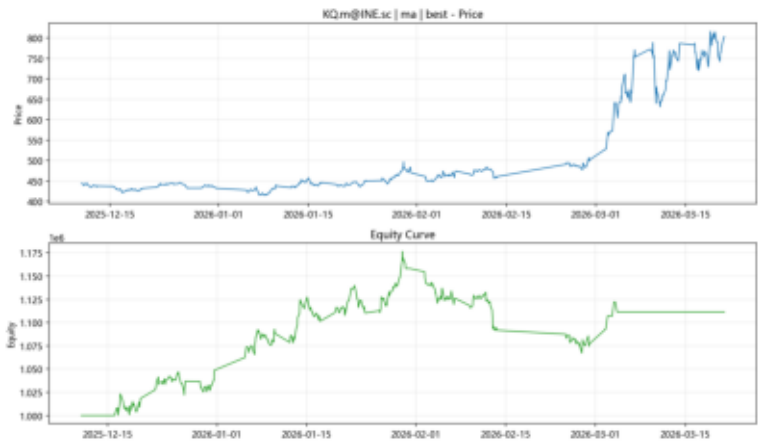
3. 参数字典与配置基线

默认参数 vs 当前网格最优参数

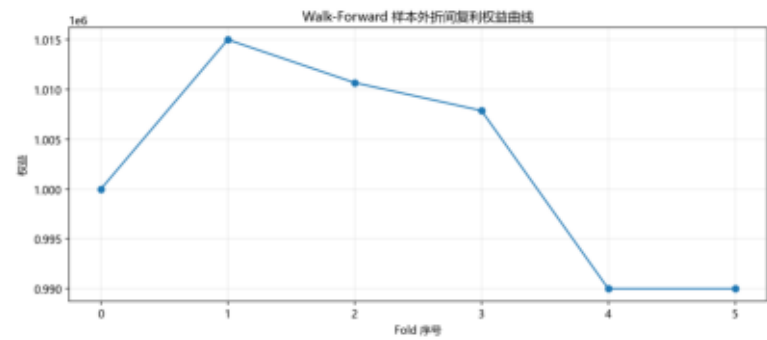
参数	默认值	含义
initial_capital	1000000	初始资金
risk_per_trade	0.01	单笔风险比例
max_contracts	20	最大开仓手数
margin_rate	0.12	保证金率
max_margin_usage	0.5	最大保证金占比
commission	20	单手手续费
slippage_ticks	1.0	滑点tick数
stop_atr	2.0	止损ATR倍数
rr	2.0	止盈风险收益比
fast_ma	20	快均线周期
slow_ma	60	慢均线周期
atr_window	14	ATR窗口

最优项	值
fast_ma	10
slow_ma	40
stop_atr	1.500
rr	1.500
risk_per_trade	0.010
score	3.552
trades	82
win_rate	46.34%
total_return	11.14%
max_drawdown	-9.29%
sharpe	4.773

最优参数回测图



样本外权益图



4. 风控矩阵与边界条件

代码层防护清单

风控项	参数/规则	函数	状态
单笔风险	risk_per_trade + ATR定仓	calc_position_size	已实现
保证金约束	max_margin_usage	calc_position_size	已实现
仓位上限	max_contracts	calc_position_size	已实现
价格冲击	slippage_ticks	run_backtest	已实现
交易成本	commission	run_backtest	已实现
止损	ATR * stop_atr	run_backtest	已实现
止盈	stop_distance * rr	run_backtest	已实现

异常/边界	处理机制	函数
ATR无效	返回0手，不开仓	calc_position_size
price_tick缺失	降级到0.1	fetch_bars
volume_multiple缺失	降级到1.0	fetch_bars
网格为空	抛出RuntimeError	optimize_parameters
账号缺失	直接终止运行	main
样本结束仍有持仓	force_close_end 强平	run_backtest

5. 结果解读与改进建议

工程可执行建议

平仓原因	次数
stop_loss	39
signal_flip	18
take_profit	18

- 基础回测：收益 -0.18%，最大回撤 -6.50%，胜率 34.67%。
- 网格优化最优：收益 11.14%，夏普 4.773。
- 样本外验证：正收益折占比 20.00%，收益缺口 1.41%，夏普缺口 4.544。
- 综合结论：存在过拟合风险。
- 建议1：将网格搜索改为分层/贝叶斯搜索，减少参数暴露。
- 建议2：增加交易时段过滤与流动性阈值，抑制异常成交。
- 建议3：在Walk-Forward中扩大折数并引入交易成本压力测试。
- 建议4：加入结构识别模块（升贴水/波动 regime）做参数切换。

注：本报告用于研发评审，不构成任何投资建议。